

Capsule 6 - Communiquer le choix du modèle

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

Comment justifier un choix sans promettre plus que les données?

La direction a besoin d'un résultat chiffré, d'une plage d'utilisation et d'une limite. Le classement des modèles ne constitue pas à lui seul une décision de gestion.

Objectifs de la capsule

- Rassembler les résultats utiles.
- Séparer résultat et décision.
- Produire une conclusion vérifiable.

Une comparaison lisible

RMSE de validation, en dollars.

Modèle	RMSE validation
Linéaire	10 155
Quadratique	7 237
Logarithmique	8 409

La réduction de RMSE n'est ni un gain de ventes ni une estimation de profit.

Cinq éléments dans la conclusion

- Question et variables.
- Forme observée sur l'apprentissage.
- Comparaison chiffrée sur la validation.
- Plage d'utilisation.
- Limite et prochaine vérification.

Un exemple de conclusion

Dans les succursales fictives, la relation ventes-achalandage est croissante et présente une courbure. La quadratique obtient une RMSE de validation d'environ 7 237 \$, contre 10 155 \$ pour la droite. Elle constitue un choix provisoire pour résumer cette relation. L'utilisation doit rester prudente dans la plage de 1 151 à 3 833 visites. Une nouvelle période et les contraintes de service doivent être examinées avant toute décision de capacité.

Relier résultat et décision

Résultat

erreur de validation plus faible

Hypothèse

contraintes possibles de service

Décision

recueillir des données avant d'investir

Une relation descriptive ne chiffre pas l'effet d'augmenter la capacité.

La trace Quarto attendue

- Graphique des 54 observations d'apprentissage.
- Formules et code des trois modèles.
- RMSE, diagnostics et comparaison argumentée.
- Scénario de prédiction et limite d'extrapolation.

Redémarrez R, puis utilisez Render : tous les résultats doivent se recalculer.

Transférer au cas d'exercice

Capsules

achalandage et ventes

Exercices

utilisation et attente

À vérifier

la courbe apporte-t-elle un gain utile?

Le contexte, les données, les unités et la décision changent. Le modèle à retenir n'est pas imposé.

À retenir

Argument

graphique et chiffres

Contexte

décision clairement séparée

Suite

une vérification concrète

Production autonome 4.6

Rédigez cinq phrases : question, forme observée, comparaison chiffrée, plage d'utilisation et limite. Ajoutez au rapport une donnée à recueillir avant toute décision de capacité.

Auto-vérification

- Je cite une RMSE avec sa période et son unité.
- Je distingue ventes prédites et effet d'une intervention.
- Ma prochaine étape répond à une limite identifiée.